

보장을 계약자가 그리는 종신보험 설계형 종신보험 제안

1년 정기 블록 조합형 · 계약자 보장 스케줄 설계 · 생애 재설계 옵션 — 생명보험사 제안 자료

상품 가치	설계형 종신보험(생애 재설계형) — 계약자가 연령별 보험금 경로를 직접 설계하고 평준보험료를 산출하는 종신보험
구성	1부 제안(왜 지금 이 상품인가) · 2부 검토(고민과 해결 방안) · 별첨 앱 개발 계획서
읽는 법	그래프의 보험금은 모두 초기 보험금 대비 배수로 표시한 형태 예시이다. 정량 수치는 위험률표를 넣은 계산 엔진에서 산출한다
작성	tkLeen · 2026년 9월

00 요약

한 페이지로 읽는 결론

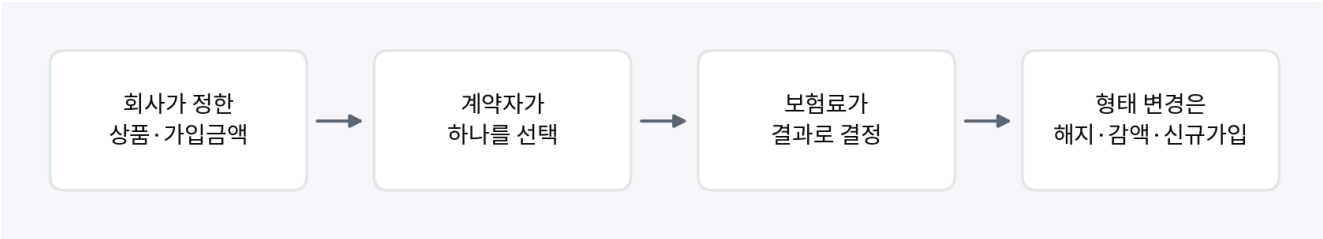
항목	결론
무엇이 바뀌나	회사가 정한 보험금에 계약자가 보험료를 맞추던 구조가, 계약자가 정한 보험료 예산에 보험금 경로를 맞추는 구조로 바뀐다. 선택의 주체가 이동한다.
계리 구조	1년 정기(YRT) 블록의 현가 합을 평준화한다. 계리 이론상 새로운 것은 없고, 계약 단위로 산출·관리하는 운영 방식이 새롭다.
가장 큰 강점	기존 계약의 준비금과 미래 보험료를 예산으로 삼아 보장을 재설계하는 옵션. 획일 감액을 대체하고 해지를 재설계로 전환한다.
가장 큰 위험	설명 복잡도에 따른 불완전판매 우려. 감액 자유·증액 제한의 비대칭 원칙, 초기 5년 고정, 보장성 요건 내장, 보장 현가 보존 규칙으로 통제한다.
권고	1단계 프리셋 5~6종 + 제한 커스텀으로 인가, 2단계 정기전환·납입면제·유동화 연계·재설계 옵션, 3단계 완전 커스텀을 디지털 채널에 개방.

왜 지금 이 상품인가

01 보장을 선택하고 보험료가 정해지는 과정: 현행과 설계형

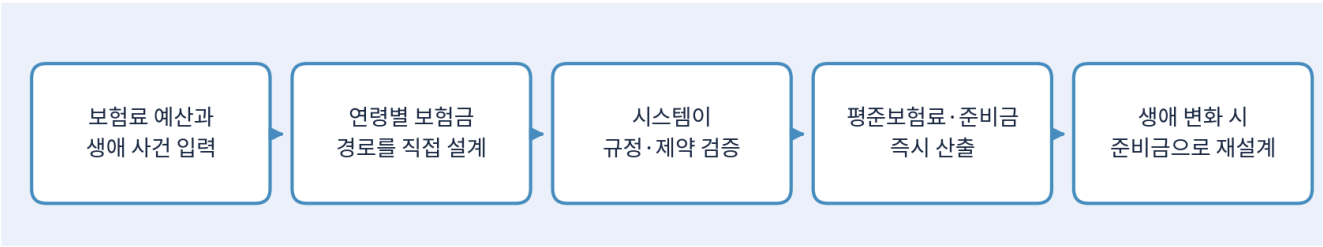
선택의 주체가 회사에서 계약자로 이동한다

현행 가입 과정



설계형 가입 과정

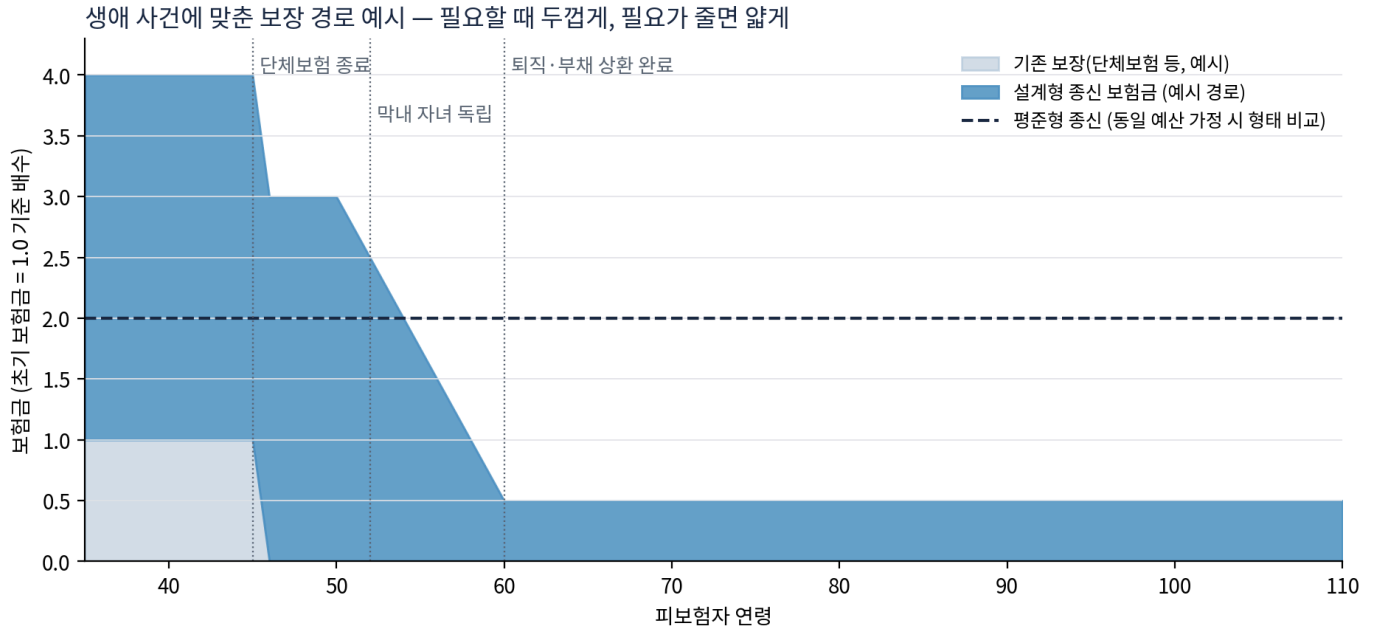
선택의 주체가 회사에서 계약자로 이동



계약자 관점	현행 종신보험	설계형 종신보험
선택 대상	회사가 정한 상품과 가입금액(평준·체증·체감 중 택일)	연령별 보험금 경로 그 자체
보험료 결정	선택의 결과로 사후에 정해진다	예산을 먼저 정하고 경로를 맞춘다. 경로 조정 즉시 재산출
필요와의 일치	자녀 독립·부채 만기 등 생애 사건과 무관하게 일정	필요가 큰 시기에 두껍게, 줄어드는 시기에 얇게
중도 변경	해지·감액·신규 가입. 사업비 손실과 재심사 부담	준비금과 미래 보험료를 예산으로 재설계. 신계약비 없음
비교 정보	상품별 예시표	같은 예산의 대안(평준형·종신+정기·설계형)을 한 화면에서 비교

02 계약자의 생애와 보장 경로

필요할 때 두껍게, 필요가 줄면 얇게

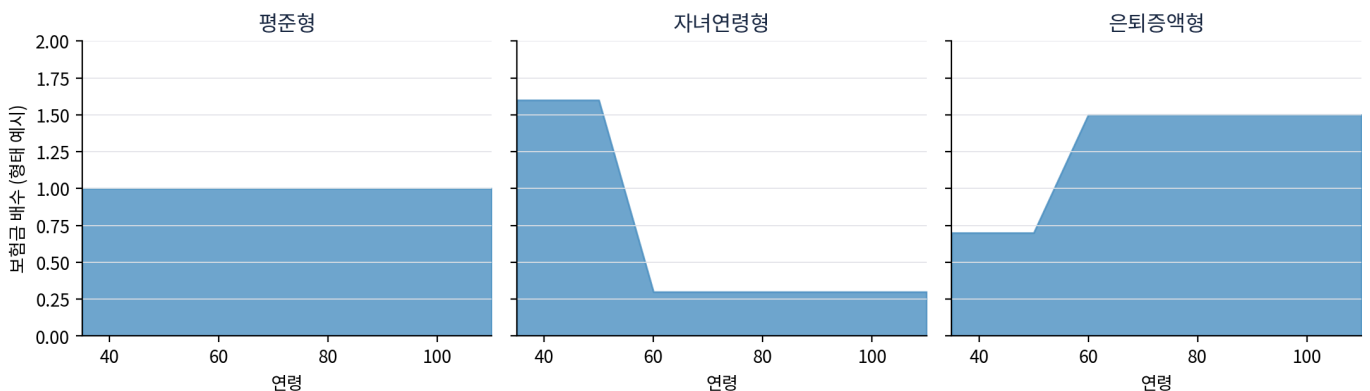


현행 평준형 종신은 자녀가 어릴 때는 부족하고 자녀가 독립한 뒤에는 과잉이 되기 쉽다. 설계형에서는 단체보험이 있는 기간은 낮게, 막내 자녀 독립까지는 높게, 부채 상환과 퇴직 이후에는 낮게 그린다. 같은 보험료 예산에서 보장이 필요한 시기로 옮겨 간다.

03 같은 예산, 다른 경로

예산 역산: 보험료 슬라이더가 가능한 이유

같은 월 보험료 예산으로 그릴 수 있는 세 가지 경로 (형태 예시 — 실제 배수는 엔진에서 산출)

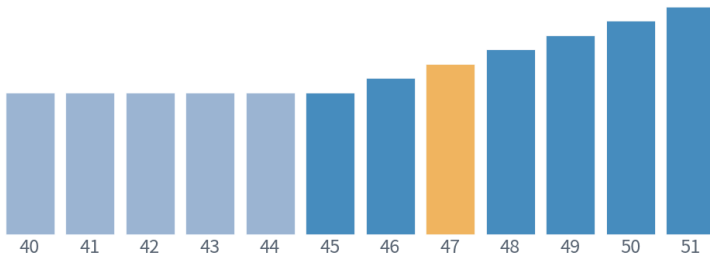


납입기간 연금현가 $\ddot{a}$ 가 고정이므로 경로를 비례 조정하면 보험료는 선형으로 움직인다. 계약자가 월 보험료를 정하면 시스템은 제약 안에서 실현 가능한 경로를 즉시 제시하고, 경로를 편집하면 보험료가 즉시 다시 계산된다. 이 상호작용이 상품의 핵심 경험이다.

1년 블록이 보험료가 되는 과정

연령별 1년 정기 블록 → 현가 합산 → 평준화

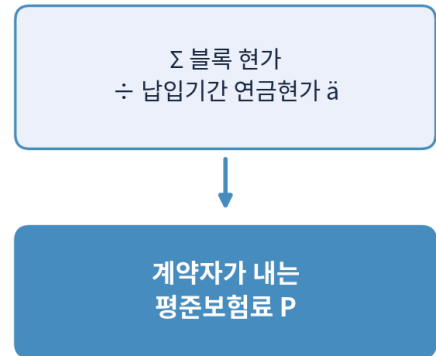
① 연령별 1년 블록



회색: 초기 5년 고정 구간(저해지 적용 가능) 파랑: 사전 확정 증액 경로 노랑: 생존급부(축하금) 블록

각 블록의 순보험료 = $v \cdot q_{x+t} \cdot S_{x+t}$ | 생존급부 블록 = $v^t \cdot {}_t p_x \cdot C_t$

② 현가 합산 → 평준화

 $\ddot{a}$ 가 고정이므로 경로를 비례 조정하면 P는 선형으로 움직인다
→ 예산 슬라이더가 가능한 이유

$$P = \frac{\sum_{t=0}^{109-x} v^{t+1} \cdot {}_t p_x \cdot q_{x+t} \cdot S_{x+t}}{\ddot{a}_{x:\bar{n}}}$$

이 산식은 체증형·체감형·유니버설 종신의 일반화이며 계리 이론상 새로운 것은 없다. 새로운 것은 **경로를 계약자가 그리고 회사가 계약 단위로 산출·관리한다**는 운영 방식이다. 생존급부(축하금)는 순수생존보험 블록으로 분리하여 같은 방식으로 평준화한다.

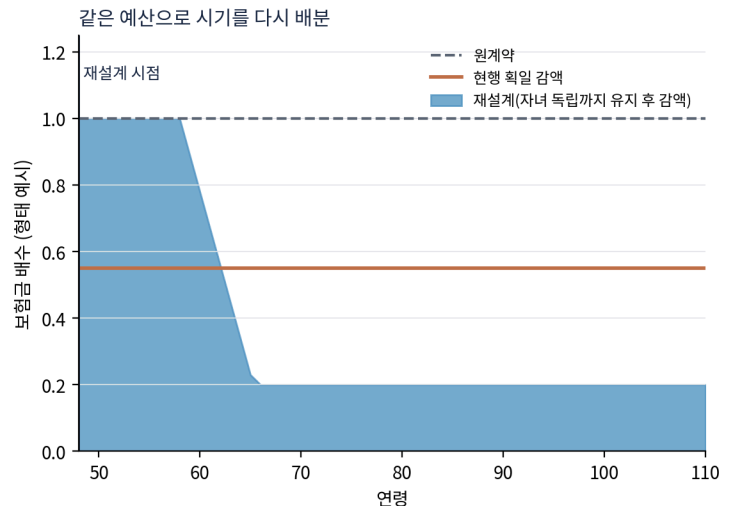
05 해지 대신 재설계

이미 쌓인 준비금과 앞으로 낼 보험료가 곧 재설계 예산이다

재설계 예산 = 이미 쌓인 준비금 + 앞으로 낼 보험료



감액·감액완납·연장정기는 모두 이 등식의 특수해



현행 감액·감액완납·연장정기는 모두 "준비금 + 미래 보험료 = 미래 보험금 + 사업비" 등식의 특수해이다. 설계형은 이 특수해를 일반화로 바꾼다. 보험료 부담으로 해지하려던 계약자가 납입을 줄이고 보장 시기를 다시 배분하면 준비금이 소멸하지 않고, 회사는 해지되었을 계약을 축소된 형태로 유지한다. 기존 종신보험 보유고객을 흡수하는 통로가 된다.

06 설계 앱: 계약자가 직접 그리고 즉시 확인한다

입력 → 경로 편집 → 검증 → 산출 → 대안 비교

tkLeen · 설계형 종신 설계 캔버스 검증 통과 ● E01~E09

입력

피보험자 40세 남 · 비흡연

자녀 3세, 6세

기존 보장 단체 1억 · ~45세

부채 만기 60세

납입기간 20년

월 보험료 예산

슬라이더로 예산 조정

보험금 경로 (드래그로 편집)

5년 고정

순수보장 생존급부 저해지 구간

블록 유형 태그 · 규정 자동 적용

산출

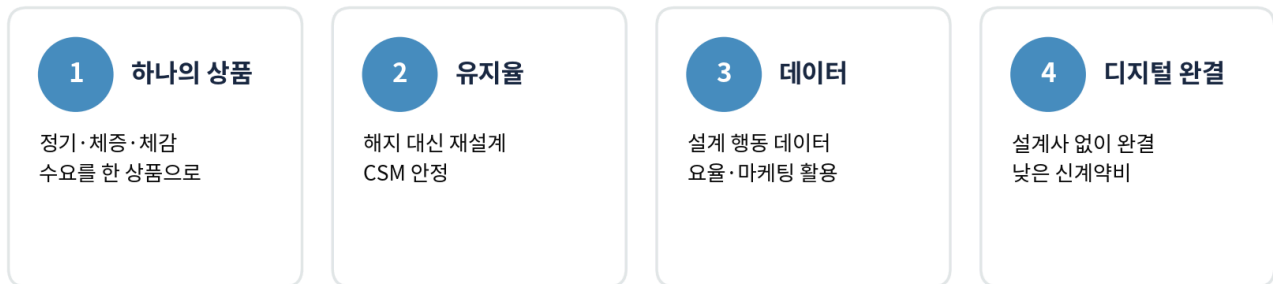
월 보험료	예산 일치
보험금 현가	산출
10년 환급금	산출
준비금 곡선	그래프

대안 비교 →

왼쪽에서 피보험자·가족·기존 보장·부채와 월 보험료 예산을 입력하고, 가운데에서 경로를 드래그로 편집하며, 오른쪽에서 보험료·보험금 현가·환급금·준비금 곡선을 즉시 확인한다. 초기 5년 고정 구간과 블록 유형 태그가 화면에 표시되어 규정이 설계 과정에서 자동으로 지켜진다. 세부 계획은 별첨 「앱 개발 계획서」에 있다.

07 보험사가 얻는 것

하나의 상품, 유지율, 데이터, 디지털 완결



세그먼트	설계 형태	대체 경쟁 상품
30대 맞벌이·영유아 자녀	초기 고보장, 자녀 독립 후 감액	정기보험, 종신+정기
단체보험 보유 직장인	초기 저보장, 퇴직 시점부터 증액	체증형 종신
자영업자·부채 보유	부채 잔액 연동 감액	경영인정기, 갱신 정기
50대 상속 준비	후기 증액 + 유동화 특약 연계	유니버설 종신

차별점은 연속적 경로와 재심사 없는 사전확정 증액(정기특약은 만기·갱신 단절이 있다), 생애주기 목표 기반 자동 설계, 사망보험금 유동화 특약과의 연계 확장성이다.

고민과 해결 방안

08 계리 검토

산출은 문제가 아니다. 역선택·준비금·사업비·생존급부가 쟁점이다

- 평준보험료·순보식 준비금·해약환급금은 계약별 산식으로 즉시 산출된다. 유니버설·변액 인프라를 가진 회사는 IFRS17 BEL 산출도 구조적으로 막히지 않는다.
- 중도 변경은 "변경 시점 준비금 이월 + 잔여 급부 재평준화"($V_t + PVFP = PVFB$)로 정의하면 계리적으로 명확하다.
- YRT 블록은 위험보험료 출재 방식의 재보험과 잘 맞는다.

쟁점	내용	해결 방안
역선택	계약자가 자기 건강 정보에 맞춰 특정 연령대에 보험금을 집중시킬 수 있다.	언더라이팅 기준 = $\max S$, 연 증가율 상한과 증액 종료 연령, 증액 경로는 청약 시 확정
준비금 부담	후기 집중 경로는 준비금 누적이 빠르고 장수·금리 리스크가 커진다. K-ICS 요구자본이 평준형보다 크다.	요구자본 비용을 효율에 반영, 후기 배수 상한
사업비 기준 금액	신계약비(α)는 기준보험금에 비례하는데 경로가 계약마다 다르다.	기준보험금 = 초기 5년 고정 보험금, 표준해약공제도 같은 정의
축하금	생존급부가 들어가면 저축 성분이 생겨 보장성 판단·세제·설명의무가 달라진다.	순수생존보험 블록으로 분리, 보장성보험 요건을 시스템 제약으로 내장
정기전환 옵션	옵션 가치가 있으며 전환 후 효율과 준비금 이월 규칙이 필요하다.	전환 특약으로 분리하고 규칙을 사전 확정

09 상품 규격

비대칭 원칙 · 1년 블록 유형 · 축하금 상한 · 저해지 처리

감액 자유·증액 제한의 비대칭 원칙

역선택은 증액에서만 발생하므로 감액은 언제든지 허용하고 증액은 청약 시 확정된 경로만 인정한다.

- 초기 5년 보험금 고정
- 이후 증액 경로를 사전 확정. 확정 경로 밖의 증액은 재고지 또는 재심사
- 감액은 하한선(예: 초기 보험금의 20%) 안에서 자유
- 언더라이팅과 재정심사는 $\max S$ 기준

1년 블록 유형

블록	산식·처리	비고
순수보장	$v \cdot q_{x+t} \cdot S_{x+t}$	기본 단위
생존급부(축하금)	$v^t \cdot {}_t p_x \cdot C_t$	생사혼합 블록은 "사망보장 + 순수생존보험"으로 분해하여 따로 평준화
저해지	연도별 블록 속성이 아니라 계약 속성으로 처리. 납입기간 중 해약환급금 배율을 낮추는 대신 보험료를 낮춘다.	초기 5년 고정 구간에만 적용하고 이후 구간은 표준형으로 두는 절충안을 권고

축하금 상한 규칙

보장성보험 요건(생존 시 지급보험금 합계가 그 시점까지 납입한 보험료를 넘지 않을 것)을 시스템 제약으로 내장하면 현행 종신보험이 허용하는 수준이 자동으로 지켜진다.

저해지 결합 주의

2024년 말 계리가정 가이드라인 이후 무·저해지 해지율 가정이 보수화되어 보험료 인하 폭이 작아졌다. 감액 자유 상품과 저해지를 전 구간에 결합하면 환급금 관련 민원이 생기기 쉽다.

10 규제·실무 제약

제안서에서 정면으로 다루어야 할 다섯 가지

영역	제약	해결 방안
감독 스탠스	금감원은 체증형 종신보험에 대해 보험료가 비싸고 설명이 부족하다는 이유로 소비자경보를 발령한 바 있다. 설계 자유도가 높을수록 복잡한 상품으로 읽힌다.	프리셋 중심 도입, 비교 화면을 설명의무 도구로 설계
기초서류 심사	산출방법서는 산식으로 정의할 수 있으나 심사관은 허용 범위(envelope)를 요구한다.	연 증감률 한도, 최소·최대 배수, 증액 종료 연령, 최소 보험금을 규격에 명시
무·저해지 결합	해지 시 손실이 큰 구조와 결합하면 규제 리스크가 급증한다.	표준형 환급 구조로 시작
시스템	계약관리 시스템이 계약별 경로 벡터를 저장하고 매년 준비금을 재계산해야 한다.	유니버설·변액 인프라 보유사 우선 제안
판매 수수료	초기 보험금이 낮은 설계는 설계사 수수료가 낮아 대면채널 유인이 약하다.	디지털 채널 전용 또는 수수료 기준 금액 별도 정의

11 재설계 규칙

이월 기준 · 보장 현가 보존 · 기초율과 회계

이월 기준액

- 납입을 계속하는 재설계: 준비금(계약자적립액) 이월. 미회수 신계약비는 잔여 납입에서 회수
- 납입을 중단하는 재설계: 해약환급금 이월(감액완납과 같은 기준)
- 신계약비는 부과하지 않고 소액 변경 수수료 또는 유지비만 반영

역선택 통제: 보장 현가 보존 규칙

- 동일 기초율로 계산한 $PV(\text{신 경로}) \leq PV(\text{구 경로})$
- 재설계 후 5년 이내 연도는 기존 경로 이하로만 변경, 증액은 6년째 이후 연도에만 허용
- 변경 이력 관리, 재설계 횟수 제한(연 1회), 최소 보험금 하한. 옵션 행사율 가정을 요율과 BEL에 반영

기초율과 회계

경우	처리
이 상품 안에서의 재설계	원계약 기초율 유지. 약관에 재설계 옵션을 처음부터 내재시키면 IFRS17상 계약 수정이 아니라 계약 조건 내 옵션 행사로 처리할 여지가 생기고, 계약 소멸·재인식 없이 CSM 조정으로 끝날 수 있다. 인가 단계에서 회계팀과 합의가 필요하다.
기존 종신에서의 전환	전환특약(제도성특약) 형태가 되고 대개 신상품 기초율이 적용된다. 과거 고금리 확정형 계약은 예정이율이 낮아지면 같은 준비금으로 살 수 있는 보장이 크게 줄어든다. 앱이 원계약 유지 시나리오를 병렬로 보여 주어야 하며 이는 소비자보호 요건이기도 하다.

12 계약자 효율성 정리

계약자에게 생기는 다섯 가지 효율

- **예산 역산:** 월 보험료를 입력하면 계약 안에서 실현 가능한 경로가 즉시 나온다.
- **중복보장 제거:** 단체보험·기존 정기가 있는 기간은 낮게, 소멸 이후는 높게 설계한다.
- **마찰비용 회피:** 사전 설계된 감액에는 중도 감액의 사업비 손실이 없고, 갱신형 정기의 고령기 보험료 급등도 피한다.
- **유지율:** 보험료가 소득 흐름과 맞으면 해지 유인이 줄고, 회사에도 CSM 안정과 사업비 회수로 돌아온다.
- **비교 가능성:** 같은 예산에서 대안의 보험금 현가와 환급금을 나란히 보고 스스로 판단한다.

정량 비교

예를 들어 40세 남자, 자녀 3세, 자녀 20세까지 3억, 이후 5천만원 설계가 평준형 3억 종신 대비 몇 % 저렴한지는 위험률표를 넣은 엔진에서 계산한다. 이 문서에서는 수치를 추정하지 않는다.

13 도입 로드맵

인가 가능성과 시스템 부담을 함께 낮추는 순서

1단계	프리셋 경로 5~6종(자녀연령형, 부채상환형, 은퇴증액형 등) + 제한된 커스텀 구간으로 인가. 표준형 환급 구조. 초기 5년 고정과 비대칭 원칙 내장.
2단계	정기전환 특약, 납입면제 특약(기개발 특약 적용), 사망보험금 유동화 연계, 이 상품 내 재설계 옵션.
3단계	완전 커스텀 경로를 디지털 채널 전용으로 개방. 기존 종신보험 전환특약.

제안의 핵심 메시지

이 상품은 계리적으로 새로운 상품이 아니라 **보험금 경로를 계약자에게 돌려주는 운영 방식**이다. 감액 자유·증액 제한의 비대칭 원칙, 초기 5년 고정, 보장성보험 요건의 시스템 내장, 보장 현가 보존 규칙이라는 네 가지 장치로 역선택과 규제 리스크를 통제할 수 있다. 재설계 옵션이 들어가면 "설계형 종신"이 "생애 재설계형 종신"으로 확장되고 기존 계약 보유 고객을 흡수하는 통로가 생긴다. 다음 단계는 계산 엔진 명세와 Excel 검산 파일의 작성이다.